

# LISTA DE EXERCÍCIOS

## FUNÇÕES EM PYTHON

Ciência da Computação

Aluno(a): \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

### Orientações

- Resolva as questões utilizando funções.
- Use nomes de funções claros e significativos.
- Utilize return sempre que solicitado.
- Teste os programas com diferentes valores.
- Mantenha a indentação e a organização do código.

### QUESTÃO 01 — Função de apresentação

Crie uma função chamada apresentar() que exiba a mensagem abaixo. Depois, chame a função.

Bem-vindo à disciplina de Programação!

### QUESTÃO 02 — Saudação personalizada

Crie saudacao(nome), recebendo o nome como parâmetro e retornando uma mensagem de saudação.

Digite seu nome: Ana

Olá, Ana! Seja bem-vinda à programação.

### QUESTÃO 03 — Calculadora de soma

Crie somar(a, b) para retornar a soma. No programa principal, solicite dois números, chame a função, armazene e exiba o resultado.

Primeiro número: 15

Segundo número: 8

Resultado: 23

### QUESTÃO 04 — Par ou ímpar

Crie verificar\_par(numero). Retorne True se o número for par e False caso contrário. Use o resultado para apresentar uma mensagem ao usuário.

### QUESTÃO 05 — Calculando a média

Crie `calcular_medio(n1, n2, n3)` e `verificar_situacao(media)`. Retorne “Aprovado” para média  $\geq 7$ , “Recuperação” para média entre 5 e 6.9 e “Reprovado” para média  $< 5$ .

Aluno: \_\_\_\_\_

Nota 1: 8

Nota 2: 7

Nota 3: 9

Média: 8.0

Situação: Aprovado

## QUESTÃO 06 — Maior de três números

Crie `maior_numero(a, b, c)` para retornar o maior de três números. Não utilize `max()`.

Primeiro número: 15

Segundo número: 27

Terceiro número: 12

Maior número: 27

## QUESTÃO 07 — Calculadora utilizando funções

Crie `somar(a,b)`, `subtrair(a,b)`, `multiplicar(a,b)` e `dividir(a,b)`. Faça um menu com 1-Somar, 2-Subtrair, 3-Multiplicar, 4-Dividir e 5-Sair. Trate divisão por zero.

===== CALCULADORA =====

1 - Somar

2 - Subtrair

3 - Multiplicar

4 - Dividir

5 - Sair

## QUESTÃO 08 — Conversão de temperatura

Crie `celsius_para_fahrenheit(celsius)` e `fahrenheit_para_celsius(fahrenheit)`. Use  $F = (C \times 9/5) + 32$  e  $C = (F - 32) \times 5/9$ . Crie um menu.

===== CONVERSOR =====

1 - Celsius → Fahrenheit

2 - Fahrenheit → Celsius

## QUESTÃO 09 — Sistema de cadastro de alunos

Crie um sistema com 1-Cadastrar, 2-Listar, 3-Buscar e 4-Sair. Cada aluno possui Nome, Idade e Curso. Use uma lista de dicionários e as funções `cadastrar_aluno()`, `listar_alunos()`, `buscar_aluno()` e `menu()`.

```
alunos = [  
    {  
        "nome": "Ana",  
        "idade": 20,  
        "curso": "Ciência da Computação"  
    }  
]
```

## QUESTÃO 10 — DESAFIO FINAL: Sistema Acadêmico

Desenvolva um sistema completo para gerenciamento de notas. Utilize funções, listas, dicionários, condicionais, repetição, entrada de dados e return. Cada aluno terá Nome, Idade, Curso, Nota 1, Nota 2 e Nota 3.

```
=====
                SISTEMA ACADÊMICO
=====
```

- 1 - Cadastrar aluno
- 2 - Listar alunos
- 3 - Calcular média
- 4 - Verificar situação
- 5 - Buscar aluno
- 6 - Sair

## DESAFIO FINAL — REQUISITOS

O sistema da questão 10 deve utilizar, no mínimo:

```
def cadastrar_aluno():  
    pass  
  
def listar_alunos():  
    pass  
  
def buscar_aluno():  
    pass  
  
def calcular_media():  
    pass  
  
def verificar_situacao():  
    pass  
  
def menu():  
    pass
```

- Funções e parâmetros.
- return.
- Listas e dicionários.
- if/elif/else.
- while.
- input().
- Cálculo de média.
- Situação acadêmica.
- Busca de alunos.
- Código sem repetição desnecessária.

## DESAFIO EXTRA

Adicione as opções: 7-Remover aluno, 8-Alterar dados, 9-Mostrar aluno com maior média e 10-Mostrar média geral da turma.

## REFLEXÃO FINAL

1. Qual é a principal vantagem de utilizar funções?
2. Qual é a diferença entre parâmetro e argumento?
3. Qual é a diferença entre print() e return?
4. Por que dividir um programa em várias funções facilita a manutenção?
5. Quais funções do exercício 10 poderiam ser reutilizadas em outros sistemas?